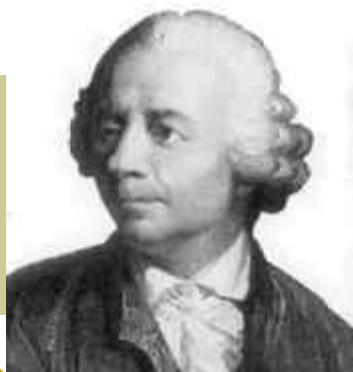




# 离散数学

## Discrete Mathematics

### 第十四讲：循环群与群同构

吴楠

南京大学计算机学院



2024 年 11 月 25 日



# 前情提要



- 子群的定义
- 子群的判定定理
- 有限子群的判定定理
- 群中元素的阶
- 陪集与集合的划分
- Lagrange定理





# 本讲主要内容



- 循环群与生成元
- 循环群的子群
- 群的同构与同态
- 无限循环群的同构群
- 有限循环群的同构群





# 循环群与生成元

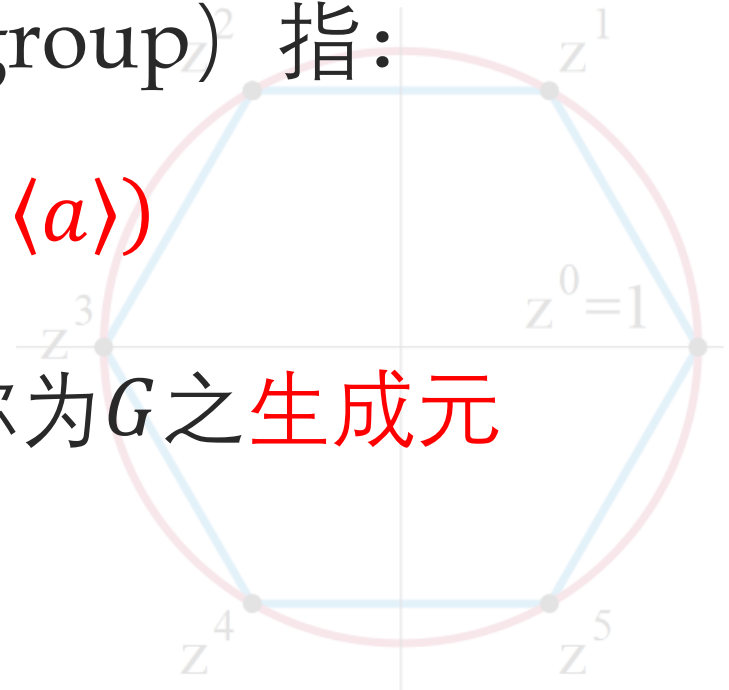


## ■ 定义（循环群）：

设 $\langle G, * \rangle$ 为循环群（cyclic group）指：

$$(\exists a \in G)(G = \langle a \rangle)$$

这里  $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$ ,  $a$ 称为 $G$ 之生成元  
(generator)





# 循环群与生成元 (续)



- **定义 (有限循环群)** : 若循环群 $G$ 的生成元 $a$ 的阶为 $n$ , 则称 $G$ 为有限 (*i.e.*  $n$ 阶) 循环群:  
 $G = \{a^0, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ , 其中 $a^0$ 为单位元
- **定义 (无限循环群)** : 若循环群 $G$ 的生成元 $a$ 为无限阶元, 则称 $G$ 为无限循环群:  $G = \{a^0, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots\}$ , 其中 $a^0$ 为单位元
- 易见: 循环群的生成元的阶等于群的阶



# 循环群与生成元 (续)



## ■ 例1: 有限循环群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus_6 \rangle$

模6剩余加群  $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus_6 \rangle$  是循环群, 恰有2个生成元: 1和5, 如:

$$5^0 = 0, 5^1 = 5, 5^2 = 4,$$

$$5^3 = 3, 5^4 = 2, 5^5 = 1.$$





# 循环群与生成元 (续)



## ■ 例2: 无限循环群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$

$\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是循环群, 恰有2个生成元: 1和-1

$$\because n \text{ 为 } \mathbb{Z} \text{ 之生成元} \Leftrightarrow \mathbb{Z} = \langle n \rangle \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) n^k =$$

$$1 \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z})(k \cdot n = 1) \Leftrightarrow n \in \{1, -1\}$$

$\therefore$  1和-1均是其生成元



# 循环群与生成元 (续)



## ■ 例3: 非循环群

Klein四元群 $\langle V, * \rangle$ 不是循环群, 因为对任何

$x \in V$ ,  $\langle x \rangle = \{e, x\}$ :

| $*$ | $e$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $e$ | $e$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $a$ | $a$ | $e$ | $c$ | $b$ |
| $b$ | $b$ | $c$ | $e$ | $a$ |
| $c$ | $c$ | $b$ | $a$ | $e$ |





# 无限循环群的生成元



- **命题：** 若 $a$ 是无限循环群的生成元，则 $a^{-1}$ 也是该无限循环群的生成元
- **证明：** 设 $G = \langle a \rangle = \{a^k \mid a \in G, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $a^k = (a^{-1})^{-k}$ , 令 $p = -k$ , 则 $G = \{(a^{-1})^p \mid p \in \mathbb{Z}\}$ , 故 $G = \langle a^{-1} \rangle$



# 无限循环群的生成元 (续)



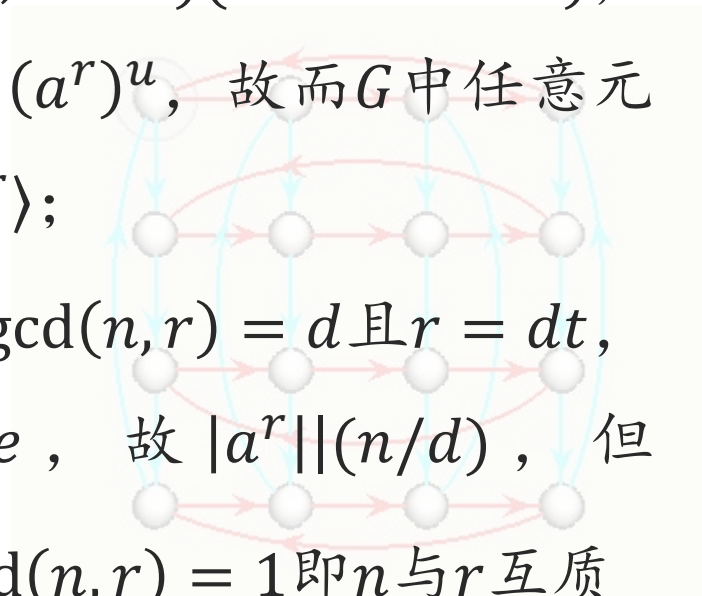
- **命题：**无限循环群有且只有2个生成元
- **证明：**设  $G = \langle a \rangle = \{a^k \mid a \in G, k \in \mathbb{Z}\}$ ，若  $b$  亦为  $G$  的生成元，则  $(\exists m, t \in \mathbb{Z})(a^m = b \wedge b^t = a)$ ，故  $a = b^t = (a^m)^t = a^{mt}$ ，由消去律：  $a^{mt-1} = e$ ；  
 $\because a$  是无限阶元，  $\therefore mt - 1 = 0 \Rightarrow (m = t = 1) \vee (m = t = -1)$ ，故有  $b = a$  或者  $b = a^{-1}$



# 有限循环群的生成元



- **命题：** 设有限群  $G = \langle a \rangle$ ，且  $|a| = n$ ，则对任意不大于  $n$  的正整数  $r$ ， $G = \langle a^r \rangle \Leftrightarrow \gcd(n, r) = 1$
- “ $\Leftarrow$ ”：设  $\gcd(n, r) = 1$ ，则  $(\exists u, v \in \mathbb{Z})(ur + vn = 1)$ ，因此  $a = a^{ur+vn} = (a^r)^u (a^n)^v = (a^r)^u$ ，故而  $G$  中任意元素  $a^k$  可表为  $(a^r)^{uk}$ ，故有  $G = \langle a^r \rangle$ ；
  - “ $\Rightarrow$ ”：设  $a^r$  是  $G$  的生成元，令  $\gcd(n, r) = d$  且  $r = dt$ ，则  $(a^n)^t = (a^n)^{r/d} = (a^r)^{n/d} = e$ ，故  $|a^r| \mid (n/d)$ ，但  $|a^r| = n$  故  $n \mid \frac{n}{d} \Rightarrow d = 1$ ，故有  $\gcd(n, r) = 1$  即  $n$  与  $r$  互质



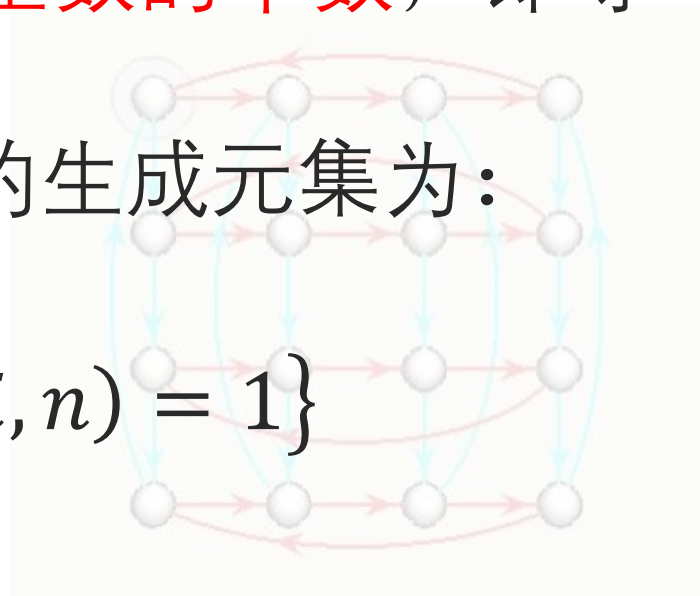


# 有限循环群的生成元 (续)



- 推论： $n$ 阶循环群 $G = \langle a \rangle$ 的生成元的个数恰为不大于 $n$ 且与 $n$ 互素的正整数的个数，即等于Euler函数 $\varphi(n)$ ，因此 $G$ 的生成元集为：

$$\{a^i \mid 0 < i \leq n \wedge \gcd(i, n) = 1\}$$





# 有限循环群的生成元 (续)



例 (1) 设  $G=\{e,a,\dots,a^{11}\}$  是 12 阶循环群, 则  $\varphi(12)=4$ . 小于或等于 12 且与 12 互素的数是 1, 5, 7, 11, 由定理 11.19 可知  $a, a^5, a^7$  和  $a^{11}$  是  $G$  的生成元.

(2) 设  $G=\langle \mathbb{Z}_9, \oplus \rangle$  是模 9 的整数加群, 则  $\varphi(9)=6$ . 小于或等于 9 且与 9 互素的数是 1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理 11.19,  $G$  的生成元是 1, 2, 4, 5, 7 和 8.

(3) 设  $G=3\mathbb{Z}=\{3z \mid z \in \mathbb{Z}\}$ ,  $G$  上的运算是普通加法. 那么  $G$  只有两个生成元: 3 和 -3.



# 循环群的子群



■ 命题：设  $G = \langle a \rangle$  为循环群，则：

(1)  $G$  的子群亦为循环群

(2) 若  $|a| = \infty$ ，则  $G$  的子群除  $\{e\}$  外皆为无限循环群

证：

(1) 令  $\langle H, * \rangle \leq \langle G, * \rangle$ ，从而  $H \subseteq \langle a \rangle$ ，若  $H = \{e\}$  自然成立

否则取  $a^m$  为  $H$  中最小正幂元。下证  $H = \langle a^m \rangle$ ：只需证  $H \subseteq \langle a^m \rangle$ ，任取  $h \in H \subseteq \langle a \rangle$ ，故  $h = a^n$ 。（注：由于子群  $H$  的运算封闭性， $\langle a^m \rangle \subseteq H$  易见：若  $\exists (a^m)^k \notin H$  则  $H$  不能构成子群）

令  $n = qm + r$ ， $0 \leq \underline{r} < m$ ，从而  $h = a^n = a^{qm+r} = (a^m)^q a^r$ ，从而  $a^r = h(a^m)^{-q} \in H$ ，故由  $m$  的最小性得  $r = 0$ ，从而  $h = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$ ，因此  $H$  为循环群。

(2) 设  $H \leq G$ ，由 (1) 得  $H = \langle a^m \rangle$ ，若  $H \neq \{e\}$  则  $m \neq 0$ ，从而若  $|H|$  有穷则  $|a^m|$  有穷与  $|a|$  无穷矛盾。





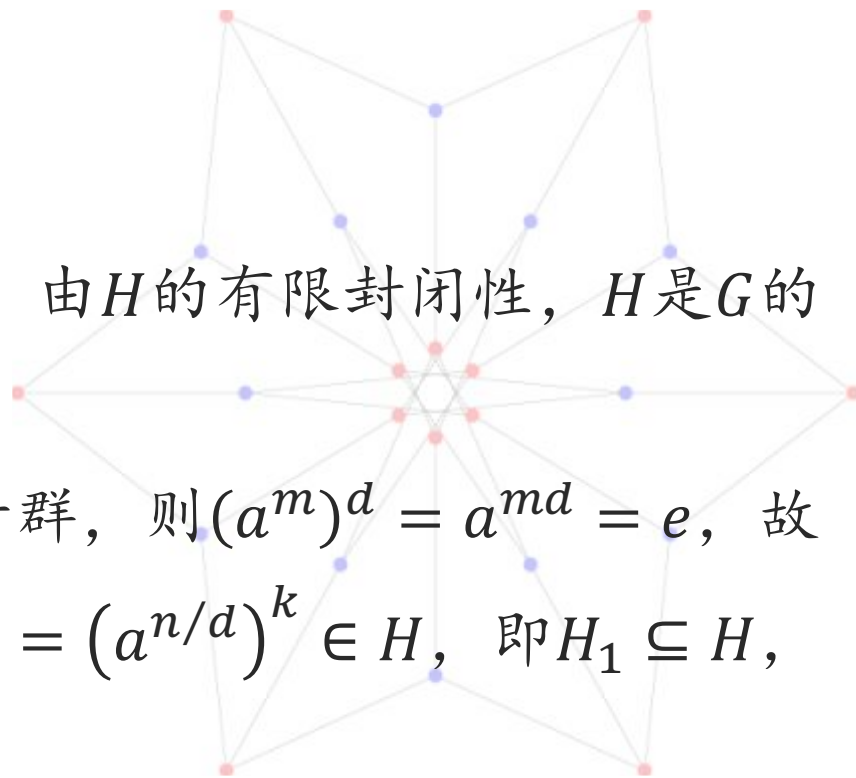
# 循环群的子群 (续)



■ **命题：**对 $n$ 的每个因子 $d$ ， $n$ 阶循环群 $G$ 中恰有一个 $d$ 阶子群

■ **证明：**

- 设 $G = \langle a \rangle$ ，令 $H = \langle a^{n/d} \rangle$ ，由 $H$ 的有限封闭性， $H$ 是 $G$ 的 $d$ 阶子群
- 令 $H_1 = \langle a^m \rangle$ 亦为 $G$ 的 $d$ 阶子群，则 $(a^m)^d = a^{md} = e$ ，故有 $n|md$ ，即 $\frac{n}{d}|m$ ，因此 $a^m = (a^{n/d})^k \in H$ ，即 $H_1 \subseteq H$ ，但 $H_1 \approx H$ ，故有 $H_1 = H$





# 循环群的子群 (续)



$G=Z_{12}$  是 12 阶循环群. 12 的正因子是 1,2,3,4,6 和 12, 因此  $G$  的子群是:

1 阶子群  $\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$

2 阶子群  $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$

3 阶子群  $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$

4 阶子群  $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$

6 阶子群  $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

12 阶子群  $\langle 1 \rangle = Z_{12}$





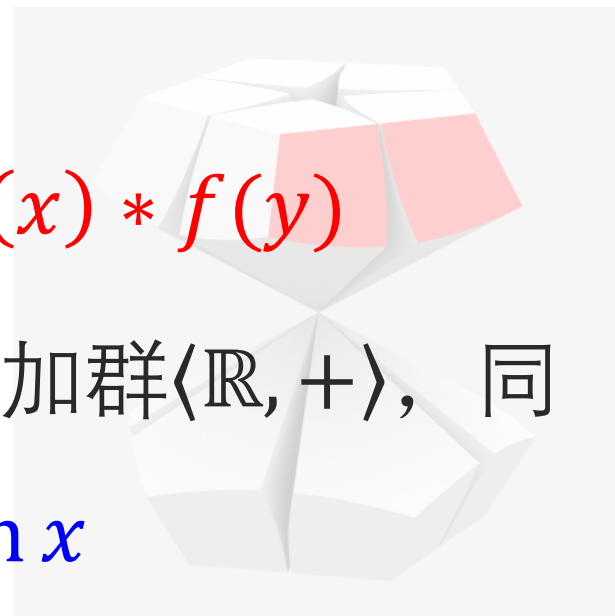
# 群同构与同构映射



- **定义 (群同构)** : 群  $\langle G_1, \circ \rangle$  与  $\langle G_2, * \rangle$  同构 ( $G_1 \cong G_2$ ) 当且仅当存在双射函数  $f: G_1 \rightarrow G_2$  , 满足:

$$\forall x, y \in G_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$$

- **例**: 正实数乘群  $\langle \mathbb{R}^+, \cdot \rangle$  和实数加群  $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ , 同构映射  $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$





# 群同构关系是等价关系



- **自反性**: 对任意群 $\langle G, \circ \rangle$ ,  $G \cong G$ 
  - 此时同构映射为恒同映射 $f(x) = x$
- **对称性**: 对任意群 $G_1, G_2$ , 若 $G_1 \cong G_2$ 则 $G_2 \cong G_1$ 
  - 后者的同构映射为前者同构映射的逆函数
- **传递性**: 对任意群 $G_1, G_2, G_3$ , 若 $G_1 \cong G_2$ 且 $G_2 \cong G_3$ 则 $G_1 \cong G_3$ 
  - 设前二者同构映射分别为 $f: G_1 \rightarrow G_2$ ,  $g: G_2 \rightarrow G_3$ , 则
$$g \circ f: G_1 \rightarrow G_3$$



# 群同构与同构映射（续）



- 回忆第13讲中提到的四阶群以下的同构性：
  - 任意两个三阶群同构

$1 \rightarrow a \quad 2 \rightarrow b \quad 3 \rightarrow c$

| $\circ$ | 1 | 2 | 3 |
|---------|---|---|---|
| 1       | 1 | 2 | 3 |
| 2       | 2 | 3 | 1 |
| 3       | 3 | 1 | 2 |

| $*$ | a | b            | c |
|-----|---|--------------|---|
| a   | a | b            | c |
| b   | b | <del>b</del> | a |
| c   | c | a            | b |



# 群同构与同构映射 (续)



- 回忆第13讲中提到的四阶群以下的同构性：
  - 不同构的四阶群

|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |

四元循环群

|   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Klein四元群



# 同态与同态映射



- 群同态对映射的要求远低于群同构，只需找到符合条件的函数即可

- **定义（群同态）**：群 $\langle G_1, \circ \rangle$ 与 $\langle G_2, * \rangle$ 同态( $G_1 \sim G_2$ )当且仅当存在函数 $f: G_1 \rightarrow G_2$ ，满足：

$$\forall x, y \in G_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$$

- 如果上述映射是满射，则称为**满同态**；如映射是单射，则称为**单同态**；若 $G_1 = G_2$ ，则称 $\varphi$ 为**自同态**\*



# 同态与同态映射 (续)



■ **命题：** 设 $f$ 为从群 $\langle G, \circ \rangle$ 到群 $\langle H, * \rangle$ 的同态，则

(1)  $f(e_G) = e_H$ ;

(2)  $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}, \forall a \in G$

■ **证明：**

(1)  $\because f(e_G) = f(e_G \circ e_G) = f(e_G) * f(e_G)$

$\therefore f(e_G) = \overbrace{f(e_G) * (f(e_G))^{-1}}^{\leftarrow} = e_H$

(2)  $\because f(a^{-1}) * f(a) = f(a^{-1} \circ a) = f(e_G) = e_H$

$f(a) * f(a^{-1}) = f(a \circ a^{-1}) = f(e_G) = e_H$

$\therefore f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$



# 同态与同态映射 (续)



- **例：** 整数加系统 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 与模3剩余加系统 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$ 同态，同态映射为

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3, f(3k + r) = r, k \in \mathbb{Z}$$

此同态为满同态

- **趣味问题：** 由 $1, 2, \dots, 2024$ 所有这些自然数按照任意的组合进行加减，能否得到2025？





# 同态与同态映射 (续)



- 趣味问题：由 $1, 2, \dots, 2024$ 这些自然数按照任意的组合进行加减，能否得到2025？
- 定义系统（奇偶加群）： $\langle \{e, o\}, * \rangle$ ，运算表如下：

则  $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{e, o\}$

$$f(x) = \begin{cases} e & x \text{ 是偶数} \\ o & x \text{ 是奇数} \end{cases}$$

是从 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 到 $\langle \{e, o\}, * \rangle$   
的满同态映射

| $*$ | $e$ | $o$ |
|-----|-----|-----|
| $e$ | $e$ | $o$ |
| $o$ | $o$ | $e$ |





# 无限循环群的同构群



■ **定理：** 设 $\langle G, * \rangle$ 为无限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$

■ **证明：**  $|a| = \infty$ ，令 $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 如下： $f(x) = a^x$ ，

$\because f(n + m) = a^{n+m} = a^n * a^m = f(n) * f(m) \therefore f$  为

同态；又  $\because f(n) = f(m) \Rightarrow a^n = a^m \Rightarrow a^{|n-m|} =$

$e \Rightarrow |n - m| = 0 \Rightarrow n = m$ ， $\therefore f$  为 1-1，由循环群

的定义易见 $f$ 亦为满射，从而 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$



# 有限循环群的同构群



- **定理：** 设 $\langle G, * \rangle$ 为有限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$
- **证明：**  $|a| = n > 0$  从而  $G = \{a^0, a^1, \dots, a^{n-1}\}$ ，令  $f: \mathbb{Z}_n \rightarrow G$  如下： $f(x) = a^x (x = 0, 1, \dots, n-1)$ ，由于  $f(i \oplus_n j) = a^{i \oplus_n j} = a^i * a^j = f(i) * f(j)$ ，故  $f$  为同态。又由于  $f(i) = f(j) \Rightarrow a^i = a^j \Rightarrow a^{|i-j|} = e \Rightarrow n \mid |i-j| \Rightarrow i \equiv j \pmod{n} \Rightarrow i = j$ ，故  $f$  为单射；由循环群的定义易见  $f$  亦为满射，因此  $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$



# 循环群的同构群



- 定理：设 $\langle G, * \rangle$ 为无限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle$
- 定理：设 $\langle G, * \rangle$ 为有限循环群，则 $\langle G, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, \oplus_n \rangle$

推论：循环群皆为阿贝尔群



# 本次课后作业



- 教材内容：[屈婉玲] 10.3节
- 课后习题：
  - Problem Set 14
- 提交时间：12月2日 16:00 前



# Joseph Louis Lagrange (1736–1813)



- “拉格朗日是数学科学界高耸的金字塔。” —— 拿破伦·波那巴
- “在短得令人难以置信的时间内，他就完全靠自学掌握了他那个时代的现代分析。十六岁时（可能不太准确），拉格朗日成了在都灵的皇家炮兵学院的数学教授。然后开始了数学史上最光辉的经历之一。”
- “他的杰作《分析力学》是他作为一个十九岁的少年在都灵设想出来的。”
- 这位十八世纪最伟大，最谦虚的数学家的最著名的语录是：“我不知道。” —— E.T.贝尔《数学精英》
- 法国伟大的数学传统 —— “4L”
  - Lagrange(1736–1813); Laplace(1749–1827); Legendre(1752–1833); Lebesgue(1875–1941)  
(拉格朗日、拉普拉斯、勒让德、勒贝格)